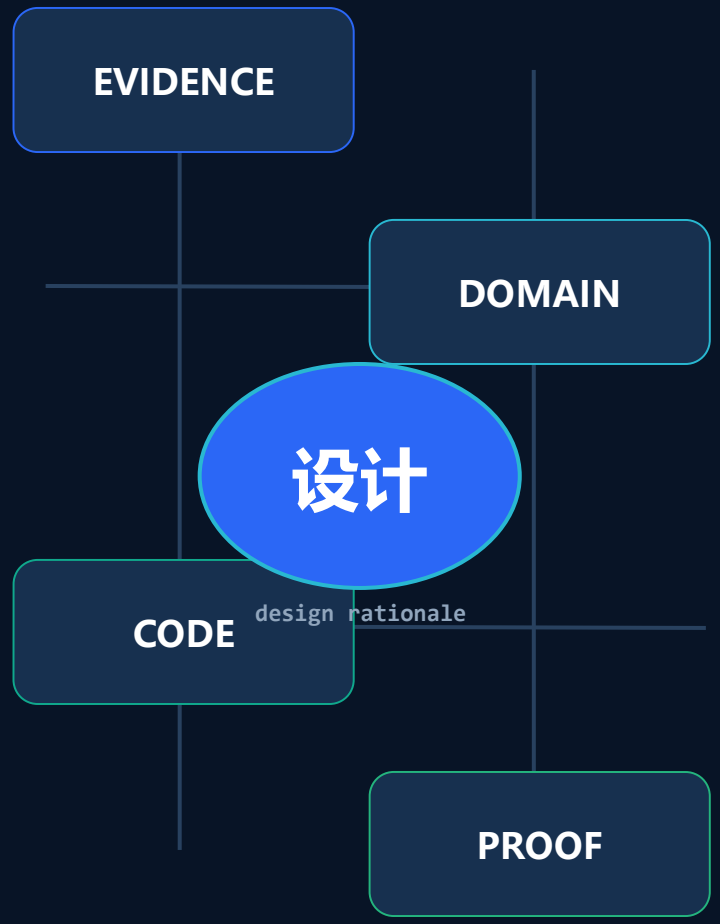
多 SIM 架构重构问题分析与软件设计

基于当前代码的架构判断、分阶段迁移与验证

当前事实 / 目标设计 / 实施门禁 / 技术附录



代码审阅优化 / V23 · 2026.10.15

目录：六个设计问题构成主报告

主报告 P3–41 ； 源码证据见逐页备注，历史数据与目标协议在附录中分级标明

01 **业务能力与核心挑战** P3–7
SIM 管理提供什么能力，演进与状态变化带来什么风险

02 **问题证据与设计缺口** P8–13
代码与反例如何证明逻辑抽象和生命周期责任不足

03 **设计原则与参考选择** P14–19
怎样划分逻辑边界，借鉴什么，为什么采用 DDD

04 **总体方案与多 SIM 演进** P20–26
模型与责任如何分开，数量、角色与资源怎样演进

05 **状态治理与用例闭环** P27–34
先明确有效性与完成契约，再用 Profile 场景检验方案

06 **兼容边界与验证依据** P35–41
如何保持兼容、检验行为和维护成本，哪些约束待定

技术附录

A 证据与 AOSP 补充
P42–47

B 详细模型与实现设计
P48–71

C 异步有效性与恢复协议
P72–81

建议先讲 P7 决策与 P38 进展，再按问题展开； P41 给出实施门禁

SIM 卡管理：从识卡到多卡业务协同

围绕 SIM 生命周期，提供状态识别、身份与账户、多卡角色、 eSIM 管理、业务协同和变化恢复。



不同能力按各自条件就绪

识卡与状态

场景：开机、插卡、拔卡、换卡

能力

识别有无卡、卡类型，读取 ICCID
区分 Locked / Ready / Loaded

安全与卡文件

场景：锁卡解锁、读取运营商资料

能力

PIN/PUK 、 SIM 认证与 IO
加载 IMSI 、 SPN 等卡文件

身份与账户

场景：新卡加入、旧卡重新插入

能力

按卡身份建立或恢复账户
simId 、当前 Slot 映射与账户查询

多卡与默认角色

场景：双卡共存、切主卡或业务卡

能力

Active 管理，默认语音 / 短信 / 数据
Primary 与 Radio 资源协调

eSIM 与 Profile

场景：查询、启停或切换 Profile

能力

eUICC/EID 、 Profile 管理
Port/MEP 按产品能力处理

变化通知与恢复

场景：状态变化、重启、依赖延迟

能力

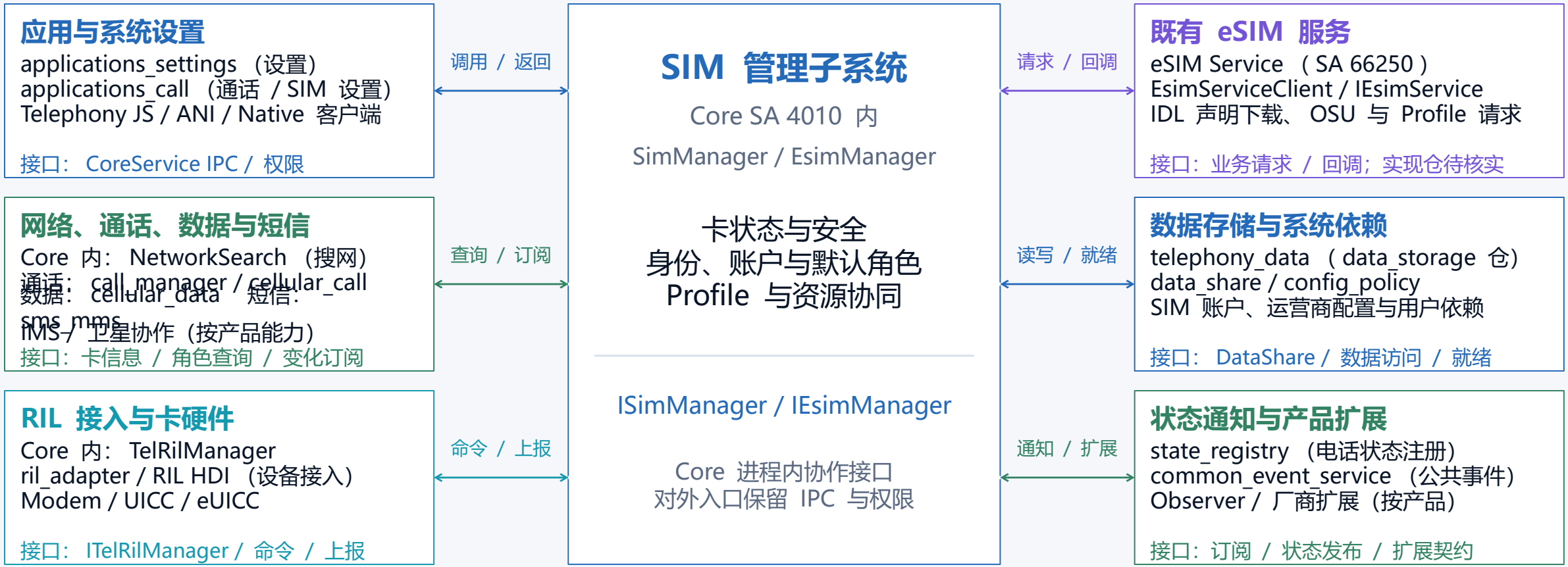
通知状态、账户与默认角色变化
重试、重新检查，促使状态收敛

SIM 管理提供卡身份、状态、账户与选卡基础；
网络注册、通话和数据连接由相关业务模块协同完成。

1.1 业务与边界 P3–5　1.2 演进与状态挑战 P6–7

多 SIM 管理与周边模块：接口关系总览

周边部件、 Core 内部模块与接口成对呈现，重构保持现有外部契约



SIM 提供卡事实与选卡基础，通信业务由周边模块协同完成

连线表示能力协作。 SA 66250 的消费接口已核实；其服务实现、进程与恢复责任未在本仓验证。

当前多卡能力：管理数量与业务并发分别验收

当前源码： RadioProtocol 初始化最多两个槽；产品卡数与并发能力仍需分别核实

“三卡”可以表达三个逻辑订阅，不能直接推出三路同时业务可用

维度	附件中的现状依据	重构与验收含义
功能和定制基础	SIM 、安全、文件、账户、 STK 、 eSIM Feature 和厂商扩展覆盖较广	保留已有能力与裁剪方式 功能覆盖和拓扑扩展分别评价
三卡语义	历史附件描述双 pSIM + eSIM 当前产品支持范围未完成运行验收	不固定为 slot-2 = eSIM 管理数量与驻网 / 业务并发分开
MEP 支持范围	eSIM API 已有 portIndex 账户和状态仍存在 slot 级假设	按端口检查绑定与状态隔离 接口含 Port 不代表全链路已支持
Radio 与扩展方向	当前 Radio Protocol 偏向两个主要资源 多 eUICC 、 N 订阅 / M 资源需完整模型	使用能力发现与约束矩阵 DSDS / DSDA 不直接换算芯片数

依据： radio_protocol_controller.cpp:40 ； 接口含 Port 不代表账户、映射和设备链路已完整支持 MEP 。

扩卡需要跨模块联动：成本风险需用基线量化

代码已显示账户、角色、 Radio 与 eSIM 耦合；成本趋势是设计判断，尚无人天实测

1 扩展成本

扩展联动范围扩大

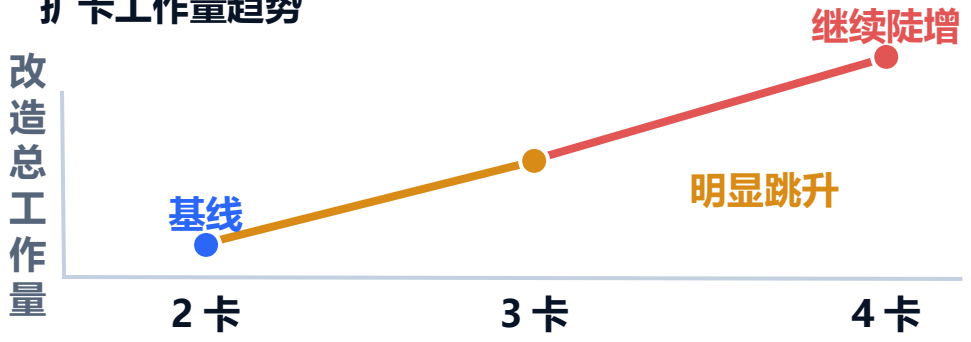
- 双卡逻辑按卡槽固化，扩展能力难以复用
- 2 卡→ 3 卡不是简单“增加一张卡”
- 账户、默认卡、 Radio 、 eSIM 映射需联动修改
- 联调与回归压力大，改造工作量显著增加
- **3 卡→ 4 卡应测量联动文件与回归组合**

2 维护成本

持续性维护成本

- 模块耦合高，单点修改难以局部收敛
- 状态与规则分散，影响范围难以准确评估
- 跨模块修复存在副作用风险，需反例验证
- 单点修复容易扩大联动与回归范围
- **维护与版本风险需用同类变更比较**

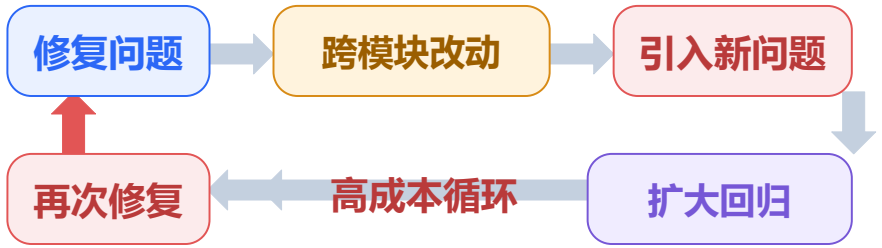
扩卡工作量趋势



趋势示意 · 非人天测算

维护副作用循环

跨模块修复增加回归与副作用风险



评审建议：先建立行为基线，再拆分与迁移

保留身份、位置、角色与资源分离的方向；按可验证切片推进，避免一次改写全部协议

当前： SIM 仍在 Core SO ； 状态与账户最小切片尚未运行

推进顺序	当前依据与约束	进入下一阶段的门禁
01 先打通 Linux 边界基线	容量已跑；无卡与账户仍 BLOCKED 匹配外部协议，不伪造 SIM 结果	RIL 正式输入驱动生产逻辑 公开状态与账户可观察、可收敛
02 再做同进程 SO 拆分	CoreManagerInner 与生命周期仍耦合 不改变 IPC 、数据库与 Primary 联动	链接无环、行为差分与停止排空 同进程不宣称故障隔离
03 按事实 Owner 逐条迁移	模型、会话与加载协议均属目标设计 Shadow 只读，不双发设备命令	每条写路径有契约、负控与回退证据 未验证场景保持 BLOCKED

本次请评审：拆分范围、首批契约和依赖负责人；未来拓扑与持久化另设验收门禁。

代码证据： slotId 关联不同语义与生命周期

当前工作树已核实索引、主卡联动与 Port 入口；后果需结合受控运行验证

相同下标便于找到运行对象，却不足以完整表达业务对象之间的关系

代码形态	隐含约束与后果	暴露的设计缺口
多组 Manager vector	依靠同一 slot 下标和初始化顺序关联 跳过特殊 slot 时容易出现生命周期分歧	位置索引同时关联多类对象 对象身份和生命周期需要独立表达
localCacheInfo_[slotId] GetSimId(slotId)	账户查询隐含一槽一有效身份 MEP 下必须回答“哪个 Port / 订阅”	当前位置不唯一决定业务身份 Port 、订阅和绑定的语义需明确
SimRdbInfo 多类字段	身份、位置、角色、安全载体与加载数据混放 数据库字段成为隐式领域边界	不同事实缺少清晰修改责任 组合视图与权威状态需要区分
SetPrimarySlotId / RadioProtocol	主卡联动角色、资源、参数和持久化 设备成功后可能留下部分更新	业务目标与设备步骤耦合 完成与失败条件需要完整定义
EsimFile[slotId] + portIndex	操作入口认识 Port ， 账户 / 通知未完整对齐 类型依靠 ATR 、参数和特殊 slot 推导	技术路由与业务关系未充分隔离 能力、位置与身份需要明确映射

证据： SimManager:61–66； MultiSimController:1478–1527； IEsimService.idl:48–53 。详见备注。

2.1 数据与流程抽象 P8–10　2.2 状态风险与设计要求 P11–13

逻辑抽象不足：数据与流程围绕 slotId 定义

位置与路由索引承接了不同业务语义，缺少贯穿数据、行为与规则的逻辑模型

逻辑抽象应明确业务对象、职责和不变量，并把设备位置作为可变化的映射

抽象维度	现有数据与流程的信号	未充分表达的逻辑
数据定义	slot 级对象集合、账户与缓存索引 SimRdbInfo 混放身份、位置与角色	订阅是谁、当前连在哪里、承担何种角色 身份延续、绑定变化与角色规则分别定义
流程定义	默认角色、 Primary 与 Radio 多步联动 eSIM 操作需同时解释 slot 和 Port	业务意图与设备步骤分开 完成条件、事实提交和恢复各有责任
状态定义	卡状态、 Records 与操作进度相互关联 同一 slot 下标关联不同生命周期	事实、操作进度与对外投影分开 请求、会话与加载各有有效性范围

生命周期示例

slotId 仍为 0，但连接已从 A 变为 B，或开始新一轮加载
仅凭位置相同，无法证明旧回调仍属于当前业务对象

关键问题是业务逻辑未被充分封装，调用方需要自行解释位置背后的业务含义

slotId 的具体含义依接口而定；本页不推定所有调用都先转换 slotId，也不把它当永久物理卡槽身份。

逻辑抽象不足：解释规则分散到业务模块

多个调用方反复掌握映射和时序知识，同一规则变化因此影响多处

关键负担来自对连接关系、有效性和失败语义的重复解释

业务场景	分散在调用方的知识	需要形成的逻辑责任
账户与默认角色	订阅当前对应哪个 slot / Port 默认选择是意图、有效角色还是资源结果	统一维护身份延续与角色规则 连接事实提供明确、有效的绑定
Profile 与切换	目标 Profile 对应哪个端点 设备返回、事实更新与业务完成的关系	完整用例承接执行、核实和恢复 事实修改与操作完成各有责任
Records 与状态通知	当前是哪次卡会话、哪轮加载 旧响应、清理和通知谁先谁后	卡运行模块维护会话与加载有效性 旧结果准入、提交与通知集中受控
Radio 与设备路由	逻辑协议栈、 slot / Port 如何对应 容量、活动业务与映射变化是否允许	资源管理维护容量与业务保护 设备边界承接实际路由和协议差异

业务能力需要稳定语义，映射与流程知识需要明确的维护位置。

SIM 状态复杂性：同一字段承接多种责任

当前工作树 df8f2f01 + 未提交内容；历史 b2ddf49 在本仓不可解析

已核实： Handle 、 Manager 与 IccFile 均参与状态更新；运行影响尚待验证

复杂性来源	代码路径 / 事实	治理要求
状态语义混用	READY： RIL 应用观测； LOADED： 文件流程 NOT_READY： 解锁过渡； UNKNOWN： 多种原因	内部按状态轴表达 旧枚举仅作为兼容投影
写入与锁范围分散	Handle / Manager / IccFile 多入口 公共标志、多套锁与直接设值	列明每项事实的准入入口 检查与提交在同一执行域
提交与消费脱节	Records 通知与 LOADED 回写有先后 Observer / Registry / 广播各自发布	提交不可变快照后投递 明确版本、失败与回放
变化源相互牵动	状态处理联动账户、配置、主卡与清理 注册回放可能触发全局事件	消费者按必要事实幂等处理 技术事件不跨越业务边界

治理对象是语义、生命周期和提交规则；增加一把锁或一个类不能单独解决。

优先风险：完成归属与状态有效性不明确

静态核实四个风险入口；未注入复现，不把候选风险报告为已发生故障

事件已到达，不等于本次命令完成；状态相同，不等于会话相同

反例窗口	审查结论与证据边界	需要保护的规则
F01 无关事件唤醒	超时事件进入通用完成分支：静态已确认 PIN 已有专用等待；其他命令影响待复现	仅匹配请求与类型可完成 超时不证明硬件未执行
F02 日志映射遗漏	状态 4–11 不在字典，访问未检查 end() 是否崩溃取决于输入与宏求值	未知值安全输出 枚举与转换覆盖可检查
F03 同状态换身份	同状态时 iccid_ 更新分支可被跳过 已有 specifiedIccid 过滤；场景仍待复现	身份 / 状态分别判定 换会话先使旧工作失效
F04 旧加载响应	RIL 有 serial；文件层主要按计数收敛 是否跨轮污染：待正式响应交错验证	会话 + 代次 + 请求共同校验 先准入，再写缓存与完成集合

先用故障注入锁定反例，再选择最小修复，避免先做全面状态机重写。

设计要求：由问题推导逻辑边界与状态协议

数据、调用链与反例指向同一缺口：业务语义和变化责任未充分封装

模型必须表达身份与关系，协议必须保护状态在变化中的有效性

问题归纳	必须满足的设计要求	后续判断依据
身份与位置混用	身份、当前连接、角色与资源分开 按各自变化原因确定责任	换槽与扩端点不重建所有业务规则 同类扩展的联动修改减少
状态与流程混用	事实、操作进度与外部投影分开 请求、会话和加载有明确有效期	无关事件不完成命令 旧结果不写当前状态
知识与写入责任分散	每种规则有权威维护位置 接口承接必要执行与恢复复杂性	调用方所需内部知识减少 规则变化能追踪到受控入口
外部契约与技术结构耦合	内部模型可演进，外部承诺独立保持 设备、存储和生命周期约束显式	行为差分、依赖和资源验证 回退满足在途与存储条件

设计成效以变更范围、理解负担、历史反例和运行成本衡量。

软件设计原则：按变化划分职责，接口承接复杂性

信息隐藏与深模块用于检验逻辑抽象的质量

设计应让调用方理解业务目标和必要约束，减少对内部步骤的依赖

原则	针对当前问题的应用	设计检查
信息隐藏	身份、连接、角色和资源分别维护 同一规则只有清晰的权威来源	变化是否主要留在相应责任内 调用方是否重复实现同一判断
深模块	复杂用例内聚执行、核实与恢复 公开受理、完成、未知与副作用	接口是否足以正确使用 调用方是否仍需拼装内部流程
生命周期显式化	对象身份与当前位置分开 状态更新说明作用域与有效期	相同位置能否识别不同会话 旧工作是否明确失效
适度通用与最小分层	提炼已有 N/M 能力与映射变化 简单查询保留直接只读路径	是否消除数量分支和纯转发层 新增成本是否有具体问题依据

原则提供判断标准；本地不变量、设备约束和外部契约共同决定具体模型。

3.1 原则与平台参考 P14–17　3.2 DDD 采用依据 P18–19

本平台服务边界：独立 eSIM SA 与 Core Runtime 共存

本仓已核实 SA 66250 消费端、 IDL 与 Core 初始化；服务实现仓仍需配合核实

接口存在可确认协作边界；主编排与恢复责任不能仅由 SA 编号推断

Core Service / SA 4010

telephony 进程内的 SIM 状态、安全、文件、账户
EsimManager / EsimFile 保留 eSIM Runtime
ISimManager / IEsimManager 经 RIL 访问设备

独立 eSIM 服务 / SA 66250

EsimServiceClient 通过 IEsimService 访问
IDL 声明下载、切换、 OSU 与回调
实际进程与恢复责任需在实现仓核对

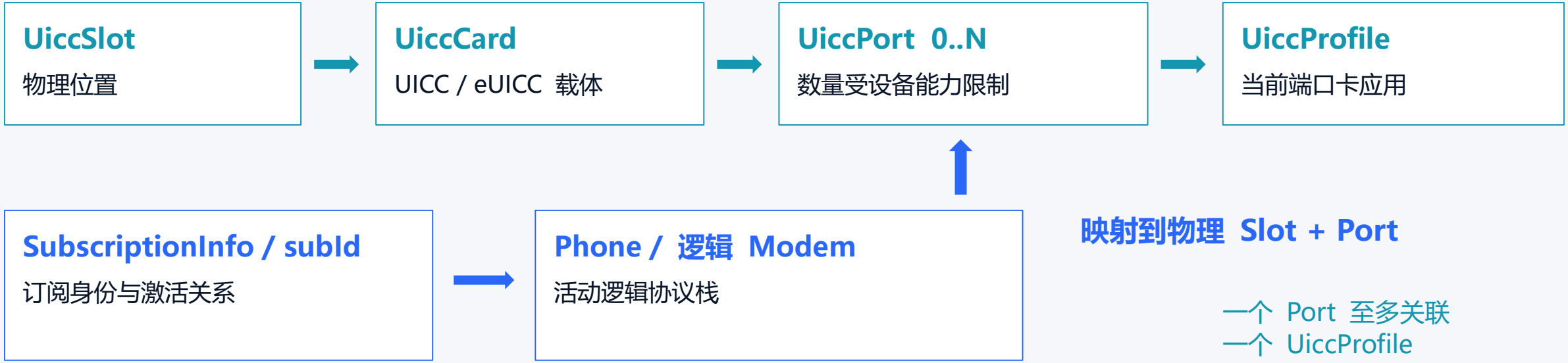
边界	架构含义
领域与服务边界	SA 独立不自动形成正确领域模型，业务身份和事实 Owner 仍需统一
SO 拆分范围	只提取 Core 内 SIM / eSIM Runtime ，保持现有 SA 、 IPC 、数据库和启动时序
部署与隔离判断	独立 SA 不直接证明独立进程或故障隔离，不能据此扩大重构范围

AOSP LPA 用于职责参考。本平台以 IEsimService 、 Core 接口和对应实现仓的实际契约为准。

AOSP 对象与映射：物理结构、逻辑连接和身份分开

已核对 AOSP 官方 MEP 说明；对象关系用于术语参考，不直接决定本地聚合

physicalSlotIndex 、 portIndex 、 phoneId / 逻辑槽、 subId 具有不同作用域



默认语音 / 短信 / 数据选择引用 subId

已安装 Profile 库存另由 eSIM 服务提供

MEP 打破“一个物理槽只有一个运行端点”的假设。这里的关系不等于本系统必须复制的类结构。

AOSP 参考的采用边界

借鉴职责和映射关系，保留本系统的部署、兼容和实时约束

模型可扩展与产品并发能力是两项独立验证

参考项	值得采用的设计思想	需要限制或另行验证
分层对象	物理槽、卡、端口、订阅分别表达 避免一个 slotId 贯穿全部语义	不复制整棵 Java 对象图 聚合仍由本系统不变量推导
服务与策略分工	订阅存储与默认策略职责可区分 设备协议由适配边界承接	AOSP Controller / 单例不是 DDD 边界 线程和生命周期不能机械移植
MEP 与多 Modem	显式端口及逻辑栈到物理端点映射	MEP 不等于四卡同时通信 受硬件、 HAL 、厂商与业务能力限制
eSIM 与兼容	LPA 、系统服务与设备访问职责清楚	不以参考为由改变 SA 、 IPC 或进程 下载授权与 UI 生命周期单独保留

AOSP 提供职责分离参考，本地设计由变化原因、不变量与外部契约共同决定。

DDD 的采用依据：先确定语义与边界，再保护规则

将设计要求落实为业务语言、职责和一致性责任

战略 DDD 定义模型在哪里有效，战术工具由具体不变量与复杂度决定

设计要求	采用的 DDD 方法	产生的设计结果
区分身份、位置与角色	统一语言与带类型的标识 明确含义、范围和生命周期	业务对象与当前连接分开 同一术语在边界内含义一致
隔离不同变化原因	限界上下文与协作关系 明确事实和规则的维护责任	公开命令、查询与事实契约 跨边界共享必要信息
保护必须共同成立的规则	先写不变量，再决定聚合 对象关联不直接决定事务范围	本地提交边界和受控状态入口 长设备流程另定义恢复协议
保持兼容并控制依赖	兼容边界与端口适配 内部模型与外部契约分别定义	旧接口映射保持独立 设备、存储和生命周期可验证

DDD 提供业务建模工具，硬件效果、并发、时延和恢复仍由具体协议解决。

DDD 反形式主义：每个概念都要有业务理由

每项概念都需领域理由，并检查接口是否减少理解和修改成本

每项设计都回答：消除什么歧义，隔离什么变化，保护什么不变量

评审问题	多 SIM 中的具体理由	不能成立的理由
消除了什么歧义	SubscriptionId 与位置分开，避免身份混用	把 SimManager 改名为 Domain Service
隔离了什么变化	拓扑变化与角色策略分属明确 Owner	照现有类名或目录机械划分模型
保护了什么不变量	当前步骤与完成证据共同决定操作结果	仅因 Slot 与 SIM 有关系就合并聚合

DDD artifact should be justified by domain complexity, not architectural preference.

新增 DDD 抽象需领域理由。暴露内部状态、重复规则或增加无效层次时，重新审视设计。

总体方案：业务逻辑边界与运行支撑

目标方案：四个候选业务上下文；当前源码尚未按这些 Owner 迁移

先用无卡与角色查询验证边界，再按写路径引入必要 Owner

订阅与角色　Subscription Management

身份生命周期、角色意图
DefaultRolePolicy / 有效选择

连接与映射　Hardware Topology

物理端点、逻辑映射、 Binding
已接受的拓扑观测与版本

业务操作　Subscription Operation

激活 / 主卡切换 / Profile 操作
按用例编排、核实、恢复与补偿

资源管理　Radio Resource

候选方案、资源预留和分配
引用已确认的映射与资格

UiccRuntime 支撑模块

卡应用 / PIN 、 PUK / Records / 会话代次
通过稳定端口连接既有 RIL 、存储和 eSIM 服务

Compatibility ACL 承接旧接口与状态投影。四个业务上下文不代表 SIM 子系统只有四类职责。

4.1 总体模型与责任 P20–23　4.2 演进机制与容量 P24–26

统一语言：硬件接入、运行端点与订阅身份

对象位置与生命周期分别命名，旧 slot 语义由兼容层按契约解析

术语	本材料的统一含义	使用规则
SIM / Card	SIM 按接口明确指凭据、应用或订阅 Card 指 UICC / eUICC 安全载体	避免全局 Sim 对象混装状态 卡存在、应用状态和身份分开
HardwareEndpoint	设备中的卡能力接入位置 HardwareEndpointId 标识该位置	涵盖可插拔 UICC 与嵌入式 eUICC CardHardwareEndpoint 归一为此名称
RuntimeEndpoint / EndpointId	RuntimeEndpoint 定位运行路由 EndpointId 是其标识，应用另定作用域	位置标识不包含会话生命周期 有效性另外引用 SessionRef
Slot / LogicalModem	PhysicalSlotId / LogicalSlotId 分开 LogicalModemId 表达逻辑协议栈	平台索引由 Adapter 转换 不默认等于端点、订阅或芯片数
Profile / Source / Binding	ProfileKey = EuiccId + ProfileId Source 是凭据来源， Binding 是当前连接	pSIM 用卡与应用作用域的来源引用 已安装、已启用、当前应用分开
Subscription / SessionRef	SubscriptionId 是业务身份 SessionRef 是端点会话的有效性标识	身份延续按产品规则 设备、端点与加载代次见 P72

标识回答“是谁、在哪里”，代次回答“这次结果现在是否仍有效”。

目标对象关系：硬件分叉，订阅身份归一

使用 HardwareEndpoint 表达接入位置，使用带类型的 Source 表达身份来源

pSIM 与 eSIM 保留载体和凭据差异，位置与资源通过动态关系连接

可插拔 UICC 接入点

RemovableUiccSlot
当前连接 PhysicalUicc

➡

pSIM 凭据来源

UiccApplicationRef
应用身份与卡身份共同限定作用域

➡

Subscription

SubscriptionId + 生命周期

唯一 SubscriptionSource
引用 pSIM 应用或 eSIM Profile

身份策略决定延续与重建

嵌入 / 集成 eUICC 接入点

Euicc + 已安装 Profile 库存
PortProfileBinding 表达当前启用连接

➡

eSIM 凭据来源

ProfileKey = EuiccId + ProfileId
Port 为当前运行关联，不作为订阅主键

➡

连接事实： Topology / Binding

角色选择： Subscription　资源执行： Radio

关系图不决定聚合。 Profile 库存、当前卡应用、逻辑映射和资源分配分别有事实来源。

状态责任：事实、操作进度与对外投影分开

Owner 是权威提交责任，允许多个合法输入通过同一规则接受

事实 / 意图	权威提交责任	协作约束
卡存在、应用、安全、 Records	UiccRuntime 接受卡观测，维护端点会话与加载	Topology 提供连接版本 旧会话不写入当前事实
端点、 Binding 、逻辑映射	Hardware Topology 校验能力并接受连接观测	引用必要运行态事实 不改写卡安全或 Records
身份、偏好、有效角色	Subscription Management 身份与角色意图分别维护	有效选择注明输入和策略版本 不等同资源分配或业务就绪
激活 / 切换流程进度	Subscription Operation 保护步骤、证据与完成条件	只写本用例状态 通过契约请求其他 Owner
预留与资源分配	Radio Resource 提交受容量与业务保护约束的分配	使用已确认映射及有效资格 不反向改写用户偏好
SimState / 综合业务就绪	只读投影与组合查询 每种契约有明确派生规则	无新增权威 writer 保留 inputVersions 与未知原因

READY 、 Records Loaded 、 Profile Enabled 、 Radio Assigned 与业务就绪分别定义。

多 SIM 如何演进：能力与映射承接数量变化

将身份、位置、默认角色和资源分开，复用规则与协议处理新增组合

新增订阅主要进入能力数据和映射，各 Owner 复用自己的规则

原有扩展阻力	方案中的解决机制	演进时主要改变什么
身份与位置混用	SubscriptionId / Source 与 Binding 分开	换槽、换端口更新连接 身份按产品策略延续
拓扑与数量写死	硬件端点、 Port / Profile + 能力矩阵 有界 N 订阅 / M 资源模型	三 / 四卡与 MEP 复用映射 按设备能力处理组合
角色与资源混用	用户意图、有效角色、 Radio 分配分开 策略计算、预留与输入版本复核	新增订阅重算候选与资源计划 保护活动业务和并发约束
变更向多模块扩散	唯一 Owner 、公开契约、 Compatibility ACL	主要修改所属规则与 Adapter 契约变化仍需评估消费者

示例：新增一个可管理订阅 确认能力，登记来源与身份，接受 Binding ，再重算角色与资源

以模型、策略和设备适配承接扩展，减少重复数量分支

管理数量、启用凭据和业务并发分别验收；四卡 / MEP 支持由产品与硬件能力确定。

映射与容量：身份、端点和逻辑栈分别建模

Topology 接受连接事实， Radio 管理资源计划、预留与逻辑分配

订阅数、可用端点数、逻辑栈数和业务并发能力不能互相代替

维度	目标表达	约束
身份与库存	SubscriptionId / ProfileKey 订阅身份与已安装 Profile 分别查询	4 条订阅记录不表示 4 路并发 库存存在不等于运行可用
物理端点	HardwareEndpointId + 运行端点引用 平台 slot 索引由 Adapter 转换	端口数由设备能力决定 换卡、复位与会话切换有独立失效范围
逻辑映射	LogicalModemId → RuntimeEndpoint 映射与 Binding 共用 TopologyVersion	映射与 Binding 同次接受 MappingVersion 仅作别名或引用
资源与业务容量	AssignmentVersion + inputVersions 容量、互斥和活动会话保护	语音、数据并发分别验收 逻辑分配不替代已确认硬件映射

版本的 Owner 重启代次、设备代次与端点会话代次分开定义；统一规则见 P72 。

默认角色：用户意图、策略选择与资源执行分开

Subscription Management 拥有身份、偏好和有效选择， Radio 负责资源执行

目标上区分角色；当前 Primary 成功会联动默认 Data ， 兼容阶段保留该行为

模型 / 规则	写入责任与行为	输出与验证
Subscription	身份生命周期： Register / Suspend / Retire 位置、 Profile 与 Modem 不作为身份主键	维护身份合法性 资格由所需事实和策略判断
RolePreferences	RoleScope 内保存 role → 可选订阅 SetPreference 保存用户意图	暂不可用不自动抹除意图 每个角色至多一个偏好目标
DefaultRolePolicy	按资格、能力、业务保护和规则计算 回退顺序与恢复策略须显式定义	确定性选择或无可用目标 简单规则可直接用纯函数
EffectiveRoleView	Subscription Owner 接受有效选择 保存 inputVersions 与策略版本	每个角色至多一个有效目标 变更输入后重算或标记失效
RadioAssignment	基于有效需求进行预留与逻辑分配 使用前再检查资格和确认映射	不反向改写用户偏好 角色选择不等于资源或业务就绪

当前证据： MultiSimController:1522 、 1689 。无卡默认值、回退与偏好保留仍待契约确认。

状态治理总览：明确事实，限制旧结果，闭合未知效果

总体责任已确定，状态协议继续规定更新何时有效、何时可被依赖

唯一写入责任与有效性协议共同保护状态，任何一项缺失都无法保证正确

治理环节	总体机制	保护的行为
事实归属	卡运行、连接、身份角色和资源分别维护 旧 SimState 按契约派生	事实与操作进度分开 每种事实有受控提交入口
结果准入	请求、卡会话和加载轮次分别关联 验证与写入处于同一保护范围	A 迟到不能完成 B 旧会话、旧轮次不写新数据
提交与发布	先提交自洽快照和本地版本 再按各通道契约通知与回放	查询与事件可追溯 回放不产生额外设备动作
未知与恢复	按原因确定失效范围 操作记录与设备重查支持核实	未知不冒充拔卡或成功 补偿也需确认实际结果

先明确什么是事实与完成，再用代表性用例检验准入、提交和恢复责任。

5.1 状态与完成契约 P27–29　5.2 用例封装与恢复 P30–34

UiccRuntime： 分开事实轴，集中维护有效性

目标内部协议，尚未实现；先覆盖当前行为，再引入会话、加载和发布保护

事实由 Owner 提交；调用方不再组合私有布尔标志猜测状态

状态维度	表达与受控入口	保护的语义
来源与新鲜度	当前端点会话 / Valid 、 Stale 、 Unknown AcceptCardObservation / InvalidateSession	缓存可以保留，资格必须看有效性 未知原因不等同于真实缺卡
卡应用与安全	Presence / AppState / SecurityState 按应用观测与匹配命令事实更新	PIN 成功不直接证明 Records 已加载 重复 READY 不强制降级 LOADED
Records 阶段与质量	NotStarted / Loading / Loaded / Failed Loaded 另带数据质量 本轮必要数据与可选 EF 分别判定	响应收敛、加载结果和质量分开 失败不能靠计数归零掩盖
兼容状态与业务资格	只读 SimState 投影 + inputVersions 资格另查绑定、角色、资源与能力	投影不成为新权威 writer 卡就绪不等于订阅 Active 或数据可用

对外 SimState 是兼容投影；卡 READY 、 Records 完成、业务可用各有条件。

用例契约：受理、启用确认与业务就绪分开

候选内部契约：需确认持久化与恢复成本；不能直接改变既有外部 API 完成承诺

阶段 / 接口	本用例的可依赖语义	边界与验证
Command	目标订阅与 Profile 、请求键、 deadline 按需提供端点或预期版本约束	权限、资格、能力与歧义校验 执行上下文由内部解析并固定
Accepted	请求与 operationId 已可靠保存 同作用域同键同内容复用	受理不等于完成 幂等窗口与重启行为明确
EnableProfile 完成	目标启用及 Binding 经 Topology 确认 完成证据与结果已持久化	当前会话与因果转换可核实 不隐含承诺 Records / Radio 就绪
业务就绪 / Query	激活或业务就绪由相应用例另行定义 查询返回确认状态、输入版本与原因	旧 API 若承诺更强完成条件 须继续等待并满足原契约
超时 / 取消 / 通知	PendingReconcile 表达继续核实 可查询结果先于完成事件投递	等待结束不证明设备未生效 错误码、回放和投递语义独立冻结

操作状态、事实确认状态与外部结果分别映射，内部细化不自动新增外部枚举。

设计两次：通过同一用例比较不同方案

先比较关键接口与责任，不必把多个备选方案都实现完整

以“启用已安装 Profile B” 为例，比较调用方负担、规则重复和迁移风险

比较维度	方案 A：调用方编排设备步骤	方案 B：业务命令与 Owner 协作
接口与调用方知识	调用者选择 Port 、发送命令 协调缓存、超时和事件顺序	表达目标与必要约束 通过 operationId 查询用例结果
规则与变化范围	多个入口重复判断就绪与绑定 设备步骤变化传播到调用者	各 Owner 维护自身事实 具体用例统一恢复与完成规则
一致性与运行代价	调用链短，但遗漏恢复窗口 单点补丁容易形成旁路 writer	增加必要日志、检查与协调 不引入设备全局事务或新 SA
迁移与验证	短期较易沿用旧结构 旧问题仍可能逐次累积	稳定接口与测试接缝保持可替换性 需验证兼容、崩溃与资源预算

本方案倾向 B，需用同一成功 / 超时 / Reset / 回退场景验证。简单查询继续使用直接只读路径。

深模块示例： Profile 启用接口承接用例复杂性

候选内部用例 API 经兼容层适配现有入口，现有外部契约继续独立冻结

调用方表达业务目标，操作模块承担步骤推进与恢复，事实由各 Owner 提交

调用方依赖的契约

```
EnableProfile(command)
GetOperation(operationId)
```

目标 Profile 与订阅身份
请求关联、权限及必要目标约束
受理、完成、未知结果的定义

Subscription Operation 内部

集中处理的流程	协作与边界
受理、幂等、步骤关联	保持请求范围与可查询操作身份
目标解析、预留协调、设备步骤	经 Radio / eSIM 契约协作
Binding 核实与结果提交	Topology 接受连接事实
超时、重启与待核实恢复	流程只写自身进度与结果

内部细节： RIL serial 、 Handler 消息、重试步骤和存储布局
公开约束：完成条件、取消限制、错误与结果新鲜度

接口简洁仍需完整语义。受理不代表完成，超时不证明设备未生效，业务就绪按相应契约判断。

长操作状态机：正常推进与恢复路径分别明确

Subscription Operation 编排长用例， ProfileOperation 只维护一次操作的步骤和结果

目标长操作协议；可靠持久化与恢复能力是实施前置，不属于当前拆 SO 切片

PREPARED
意图与恢复依据已保存

→

APPLYING
安排 / 执行设备步骤

→

RECONCILING
重查事实并收敛

→

SUCCEEDED
完成证据与结果已提交

分支	合法推进条件	后续责任
确定拒绝	PREPARED → FAILED 已证明设备副作用尚未发生	释放预留，保留拒绝原因 未受理请求可以直接返回拒绝
暂不能核实 / 恢复失败	APPLYING / RECONCILING / COMPENSATING 转入 NEEDS_RECOVERY	恢复条件满足后回到 RECONCILING 重查设备，不能盲目重发
需要恢复旧业务结果	RECONCILING → COMPENSATING 确认恢复后进入 COMPENSATED	补偿结果也需事实确认 仍不表示原请求目标成功

终态保持稳定，迟到证据可以触发事实重查，不能覆盖已确定的操作结果。

Profile B 场景：设备效果、会话转换与完成证据

前提： sub-B 已存在、 profile-B 已安装，目标能力与主编排责任已冻结

阶段	责任方	接受条件与输出
01 可靠受理	Subscription Operation	权限、目标与请求校验 保存 op-42 与请求摘要
02 副作用前复核	Subscription / Radio / 设备调度	校验必要资格、容量和活动业务 按设备范围预留并固定起始会话
03 执行设备步骤	Operation + 设备 Adapter	持久化 StepToken 后发送 响应归属发起时请求，效果另核实
04 接受连接与新会话	Topology + UiccRuntime	Topology 接受新 Binding 与后继版本 Runtime 按影响范围重建端点会话
05 确定操作结果	ProfileOperation	关联起始步骤与已确认的目标事实 证据相容后持久化 SUCCEEDED
06 通知与后续就绪	Operation / Radio / 调用方	发布完成，按需继续加载和资源分配 旧接口仍满足自己的完成承诺

旧步骤不能直接写新会话，合法切换通过明确因果与重查证据衔接。

失败语义：区分操作状态、事实确认与对外结果

操作枚举归 Subscription Operation，事实确认归 Topology，对外结果由契约映射

未知设备结果先核实；补偿确认完成仍表示原请求目标未达成

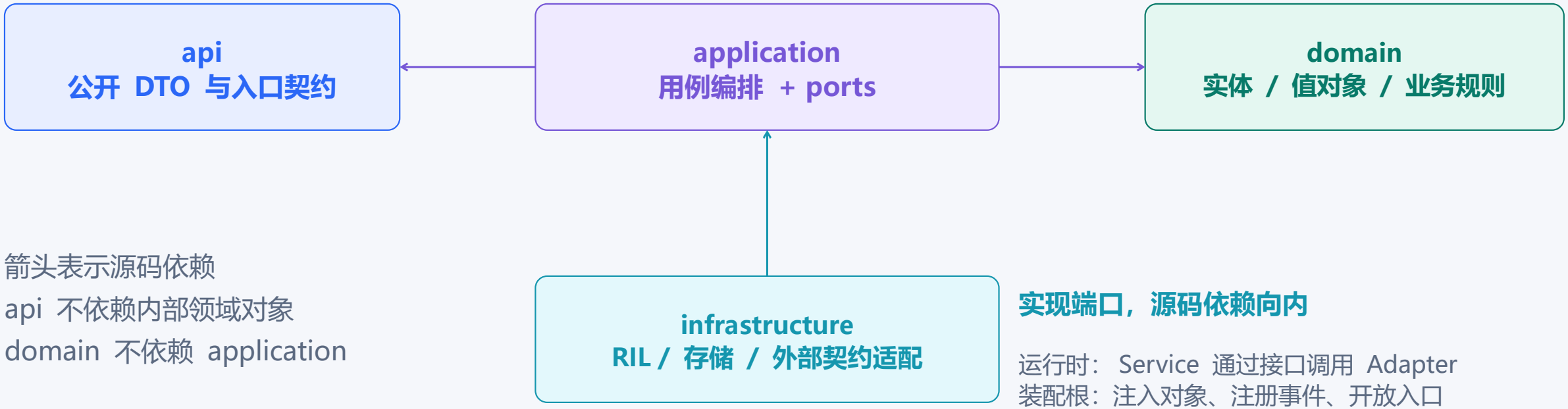
故障点	操作 / 事实状态	对外结果与恢复
副作用前拒绝	Operation： FAILED Topology：保持原确认事实	Rejected / Conflict 释放预留，不发送设备命令
设备超时 / 迟到	Operation： RECONCILING 涉及的事实：待核实	PendingReconcile 重查后完成、继续或补偿
设备生效，提交失败	Operation： RECONCILING Topology： Reconciling / Unknown	不能提前成功 重查并条件提交，必要时补偿
输入映射 / 会话变化	副作用前拒绝陈旧输入 副作用后进入 RECONCILING	前： Conflict；后： PendingReconcile 重新核实能力、资格和业务保护
进程 / 设备重启	Operation： NEEDS_RECOVERY 恢复后进入 RECONCILING	保留操作 ID 和历史证据 建立有效代次并核实真实设备状态
补偿失败 / 完成	失败： NEEDS_RECOVERY 确认完成： COMPENSATED	失败持续恢复，不伪造回退成功 COMPENSATED ≠ 原请求 SUCCEEDED

原快照只作历史；恢复旧绑定也提交后继版本。迟到回调不得覆盖终态，未确认副作用不得直接切换 writer 。

依赖反转：业务通过端口使用设备与存储

本图表示职责与源码依赖，具体调用路径按用例需要选择

目标： composition 注入外部依赖；当前仍有 CoreManagerInner 调用，尚未闭合



箭头表示源码依赖

api 不依赖内部领域对象

domain 不依赖 application

实现端口，源码依赖向内

运行时： Service 通过接口调用 Adapter

装配根：注入对象、注册事件、开放入口

端口隔离真实变化或提供测试接缝。线程、所有权和失败语义必须进入公开契约。

6.1 边界与兼容 P35–37　6.2 验证与结论 P38–41

稳定黑盒边界：可替换依赖与可观测行为

Linux 组件防护网保护行为；同进程独立 SO 形成依赖与链接边界

libtel_sim_service.z.so 是目标产物，当前未生成；同进程不提供崩溃隔离

边界组成	软件设计要求	所保护的性质
工厂与生命周期	SIM Subsystem Factory 统一组装 创建、启动、停止、销毁契约待补齐	单例与对象身份不被重复创建 回调在销毁前排空或拒绝
稳定接口	ISimManager / IEsimManager 接口语义、错误码、时序独立定义	不改变现有业务行为、 IPC 与数据库 同进程、同 SA 、既有启动契约保持
可替换外部依赖	通过 ITelRilManager 等端口注入 Fake RIL 、时钟与依赖事件可控制	故障和交错可重复 SIM SO 不反向链接 Core SO
可观测输出	API 、回调、事件、查询与对外请求 同场景 Legacy / Split 差分	系统级测试防护网具有独立预期 机械拆分与行为修复分别判定
兼容与回退条件	停止受理，核实在途设备效果 检查存储兼容后切换唯一 writer	控制重构上下文和影响范围 满足协议后可回退

稳定黑盒边界 = 工厂 + 公开接口 + 可替换依赖 + 可观测输出。

兼容迁移：切换唯一写入者，回退也受协议约束

分阶段方案，非当前实现：先基线、再机械拆分，最后按 Owner 迁移写路径

真实设备命令始终进入一条活动路径，旧视图由已提交事实派生

旧元素	目标责任	迁移与兼容方式
slotId / GetSlotId	Topology + ACL	区分物理 / 逻辑槽，按原契约派生
localCacheInfo_[slotId]	Subscription / Topology	先只读投影；验收后逐条切换写入
SIM 状态 / Records callback	UiccRuntime + ACL	统一会话和加载代次，再派生旧状态
默认卡 / primarySlot	角色策略 + Radio + ACL	用户意图、有效选择、资源执行分别适配
eSIM callback / retry Hook	Subscription Operation	统一步骤、证据、失败与恢复
Vendor Hook / RIL extension	Port + Adapter	保留协议适配，禁止直写核心事实

回退：停止受理 → 处理在途副作用 → 核实事实 → 检查存储兼容 → 切换 writer；未确认设备状态则禁止切换。

测试进展：容量已运行，状态与账户仍阻塞

2026-10-08 执行记录；本次未重跑 SIM 测试。 Linux B： GN/Ninja + GoogleTest/GoogleMock

B 链路：独立测试进程 → ISimManager → 真实生产源码 → 受控外部依赖

分组 / 层级	实际结果与证据	覆盖边界 / 下一步
容量查询 / B	SIM-COMP-001： 1 PASS	实际执行 GetMaxSimCount 未 OnInit，不代表无卡或服务就绪
适配设施 / INFRA	16 PASS；另：容量负控预期 FAIL	含事件、 RIL 、存储、指针载体 设施自检不计 SIM 业务用例
首批五场景 / B	服务入口、无卡、 Ready 、双卡、 PIN	状态与账户： 14 个外部协议字段缺失 服务入口： capability 独立阻塞
Legacy / Split	工具已具备容量差分；无真实 Split 结果 比较公开输出、稳定状态与对外请求	Legacy 差异人工审查 不比较数据库表、内部次数与日志顺序
真实设备 / A	SA 、 IPC 、权限与 Modem 均未覆盖 另设设备矩阵和授权条件	组件 PASS 不证明设备端到端正确 未运行保持 SKIP / BLOCKED

下一切片：匹配存储协议 → 生产链接 → GMock 正式输入建立 Absent → 状态与账户查询。

状态协议验证：覆盖历史反例与异常交错

目标： GMock RIL + 受控调度；验证公开 API 、事件、稳定状态与外部请求

反例组	受控输入安排	核心断言
完成串扰 / H01 、 H07	命令等待时插入统计超时 A 超时、 B 发起、 A 迟到	不误完成；结果各归其请求 硬件效果未知有协调路径
同状态换身份 / F03 、 H09	READY/A → READY/B 相同身份重复 READY 、空身份恢复	新会话生效；旧工作失效 重复状态不误降级
加载轮次 / F04 、 H04 、 H08	A 发请求，刷新为 B， A/B 交叉返回 重复结果、必要失败、可选失败	旧轮不写 B；每请求只计一次 质量与收敛分别判定
提交与回放 / H02 、 F08–09	查询与三路事件同时监听 晚注册、 Registry 暂断后恢复	同次事实可追踪；按契约回放 无错误额外业务副作用
清理与依赖 / H03–06	清理与新加载交错 数据库、用户、配置就绪顺序交换	不清新数据；账户幂等提交 无关端点不受误清理
并发与协议 / H05 、 H08	状态读写交错；切卡成功 / 失败 全 Feature 、共享 Modem 重置	字段快照自洽；执行域受控 兼容、资源与回退门禁通过

这些场景均未运行；虚拟时钟未实现，现有队列使用真实线程与有界收敛等待。

复杂性治理验收：证明规则修改与理解成本下降

功能与兼容是底线；选择相同任务、设备、负载和代码基线比较

判断项	状态治理的具体证据	验收方式
修改放大	新增锁原因 / 恢复策略涉及哪些 Owner 转换表、消费者与契约的修改范围	同类任务前后比较 共变统计辅助审查，不作缺陷计数
认知负担	公开 Snapshot 能否正确使用 是否仍需拼私有标志、计数与旧状态	接口独立审阅、调用方场景评估 规则重复、透传层与内部依赖检查
未知风险	响应能否追溯请求、会话、代次与提交 故障注入能否发现全部已选反例	反例稳定复现并拦截 唯一事实写入、回放与恢复 Trace
运行与兼容	API / 错误码 / 事件 / 时序差分 启动、内存、延迟、吞吐与恢复成本	相同 Feature 、设备与负载 预算、 ABI 、构建与回退证据

类数、层数、 SO 拆分本身不作为复杂性收益；指标目标在基线后确定。

实施路线与评审决策：以行为证据逐级放行

方向保留；范围、接口和责任先冻结，每个阶段有可审查的产物与退出条件

本轮请求：确认拆分范围、首批 Oracle 与外部依赖责任；不一次承诺未来全部拓扑

阶段 / 责任	交付与验收门禁	前置 / 待决项
G1 行为基线 / 测试 + 依赖方	真实生产链路跑通无卡状态与账户 用例、 Oracle 、负控、清理与结果齐全	匹配存储协议的 14 个字段 无卡与未就绪、账户保留语义
G2 机械拆分 / Core + SIM	同 SA 、同进程、旧业务单一路径 链接无环、 Feature 构建与行为差分	CoreManagerInner 、销毁与排空 符号、 ABI 与全量重建策略
G3 模型迁移 / 领域团队	只读 Shadow 后逐条切换唯一 writer F01–F04 反例、未知效果与回退验证	身份、角色、会话及加载契约 eSIM 主编排及持久化迁移
G4 产品扩展 / 平台 + 业务	按实际能力验收 MEP / N 订阅 / M 资源 同类变更、性能、设备矩阵与恢复证据	具体产品拓扑与并发规格 数据提供方、设备与性能预算

G1 未完成前不宣称防护网覆盖状态与账户；任一阶段失败保留证据，不升级完成状态。

语义混合与多点写入放大一致性风险

FROM SEMANTIC COLLAPSE TO CHANGE AMPLIFICATION

常见风险链：隐含语义使状态分叉更难识别与恢复

1 **语义压缩**

slotId 兼任位置、身份、角色与资源键

2 **多点写入**

设备状态、持久视图和可写缓存缺少统一收敛协议

3 **状态分叉**

超时、迟到与部分成功使软件视图偏离设备事实

4 **变更放大**

新增卡形态传播到常量、状态机、 API 与 Hook

WHY PATCHES FAIL

增加特殊分支 只处理当前组合，继续扩散基数假设

增加重试 超时不等于失败，旧回调仍可能覆盖新状态

增加 Hook 策略绕过唯一 Owner ，形成旁路提交

详细参考 P42–47

历史热点资料：用于审查选点，统计尚待复核

原稿统计窗口 2024-01-01 至 2026-09-30；原始仓库 SHA、样本与脚本未提供

原稿声称样本 484、共变 69.4%；本轮未复算，不作为当前测量结果

文件 / 责任	原稿次数 / 待核	审查含义
MultiSimController / 业务协调	131	主卡、账户与协议协调变化多
SimManager / 门面与协作	90	公开入口与初始化协作需要稳定边界
MultiSimMonitor / 账户与依赖	75	用户、数据库、配置和恢复组合条件
SimStateHandle / 观测与完成	66	状态转换与同步命令责任交叠
SimFile / Records 加载	50	缓存、计数与加载有效性需一并治理
SimStateManager / 状态入口	36 （与 Handle 共变 25）	共享完成条件和写入责任应显式封装

频次定位审查重点，共变提示共享责任；二者均不直接证明缺陷或因果。

三条演进链：局部修复背后是共享的完成与失效责任

原稿历史链保留待复核；当前源码可确认结构风险，历史净补丁未在本仓复核

延长等待、追加标志与移动清理可以救场，但不能替代完整生命周期协议

演进链	原稿记录 / 待核	复杂性解释 → 目标机制
H01 命令完成 **2024.04–2025.05**	长等待 → 匹配响应分离 → PIN 专用等待 → 等卡状态 → 条件写 NOT_READY	命令返回与卡事实不同 PendingCommand + 明确确认条件
H02 LOADED 回写 **2024.08**	!2135 引入 → !2145 撤关键路径 → !2207 重新引入（首轮约 29.5 小时）	文件完成、查询与通知互相牵动 Records 事实 → 兼容投影 → 版本发布
H04 清理与恢复 **2024.01–2025.07**	Modem 门禁与旧状态基线逐步补齐 !2987 将 ClearData 移到新加载之前	清理语句位置承担隐式隔离 原因化失效 + 新会话 + 受控重载

历史 PR 、耗时与回退链均待补原始提交；不能由这些资料认定线上故障或重构收益。

治理不是停止必要演进，而是让同类变化不再依赖隐式时序和共享标志。

其余六条演进链：将关联修改转成治理责任

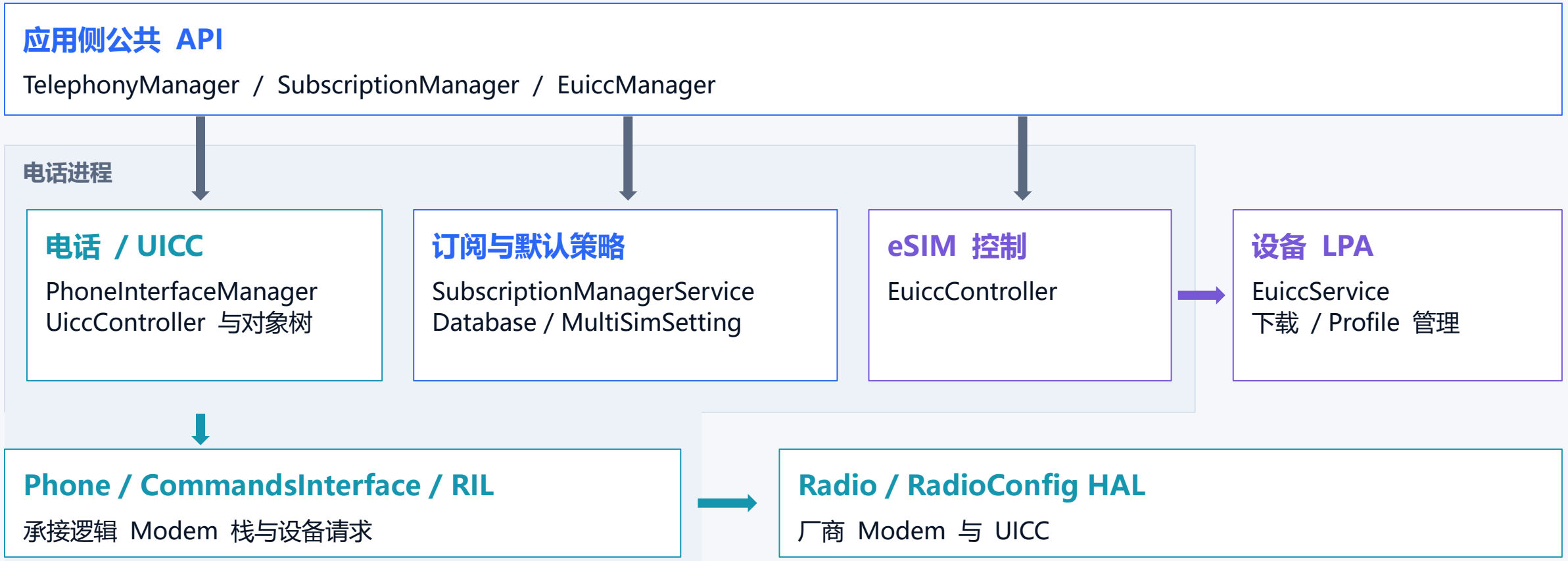
原稿九条历史链作为审查线索；补丁、基线与复现未齐，不作为本轮已核实事实

历史主题	原稿关联记录 / 待核	对应治理责任
H03 账户触发	Records / ICCID / 多状态触发与重试	事实驱动资格，账户幂等提交
H05 锁范围	!3600 → !3607 ，三天内调整同步边界	统一执行域；锁外处理 I/O 与副作用
H06 依赖就绪	DataShare 、用户切换、配置恢复组合	按端点会话 + 用户作用域协调
H07 配置统计	37 文件引入；约 3.6 小时后精确回退	技术事件与业务完成隔离
H08 主卡协议	状态、计数、清理；约 10.4 小时后精确回退	操作 / 绑定关联与加载会话保护
H09 身份过滤	新增 specifiedIccid 条件过滤	保留保护；补齐完整会话准入

同一事件名不等于统一就绪；已有局部保护应演进为可验证协议。

AOSP SIM 管理：服务入口、运行对象与设备协作

com.android.phone 内的主要职责与外部 LPA / HAL 协作，不表示所有 API 共用同一调用链



订阅 API 使用 ISub，其他电话请求使用相应接口。 LPA 是独立系统应用，图中不属于 Telephony 进程。

AOSP 状态与策略：职责分开，发布次序有契约

保留硬件事实、卡应用运行态、订阅管理与默认策略的语义差异

参考价值在状态分工与更新顺序，不能由回调顺序推导全局事务

职责	AOSP 参考	对本方案的启示
卡与应用运行态	UICC 对象承接卡、端口和卡应用状态 Records 加载有独立生命周期	显式 UiccRuntime 与加载代次 卡存在、应用可用、 Records 完成分开
订阅与对外发布	updateSimState 在 Handler 中处理 回调为 UiccController 后续广播提供时点	先提交 Owner 事实再发布投影 规定查询可见性、补发和重同步
跨订阅默认策略	MultiSimSettingController 协调默认设置 SubscriptionManagerService 管理订阅	RolePreferences 保存意图 DefaultRolePolicy 计算有效选择
技术消息与领域事实	RIL 通知、 Handler 消息、回调负责调度 业务 API 暴露约定状态	技术信号经校验才形成领域事实 外部 SimState 是兼容投影

该流程不保证跨进程、硬件和所有消费者原子一致。目标方案仍需版本、去重与恢复机制。

设计推导：从业务证据到必要对象与协议

战略边界先行，不变量先于聚合，接口语义先于内部实现

每一步回答下一步必须知道的问题，并用场景反过来校验设计

设计步骤	必须回答的问题	可审查的设计结果
01 业务与外部契约	谁提出意图？何为成功？外部观察什么？	场景、失败条件、接口和行为基线
02 语言与生命周期	身份是什么？何时创建、变化与失效？	术语、带类型 ID 、作用域与有效性
03 边界与不变量	谁拥有事实？哪些状态必须一起正确？	Context Map 、 Owner 、不变量及其范围
04 接口与方案比较	调用方需知道什么？能否更简单？	两种职责草图、契约和设计取舍
05 最小对象与状态协议	需要何种聚合、端口、版本和恢复记录？	必要对象、提交边界、异步与恢复协议
06 场景与反例验证	并发、超时、重启、兼容是否仍成立？	规则到代码入口及测试的追踪关系

对象关系用于表达协作；只有必须共同维护的不变量才能决定聚合范围。

详细参考 P48–71

问题与方案的对应：每项机制都有保护目标

将复杂性证据、设计思想和具体验证连起来，避免模型与问题脱节

既解释“采用什么”，也解释“为什么这样划分”和“怎样证明有效”

问题与设计思想	采用的机制	保护目标与反例
身份随位置混用 **区分不同变化原因**	Source / SubscriptionId / Binding 分开 能力约束 N 订阅与 M 资源	换槽、重装、多 Port 的身份规则明确 管理数量不冒充业务并发
规则散落与旁路写入 **信息隐藏、职责内聚**	四个业务上下文 + UiccRuntime 公开命令， Owner 本地提交	同一事实一个权威写入口 边界由依赖检查验证
完成串扰与旧数据 **生命周期显式化**	PendingCommand / SessionRef LoadSession + recordsGeneration	A 迟到不能完成 B 旧会话和旧轮次不能写新数据
通知、缓存与现实不一致 **公开必要语义**	不可变快照与 OwnerVersion 原因化失效、分通道发布和回放	查询版本可追踪 Unknown 不伪装拔卡或成功
长操作异常传播 **深模块承接复杂性**	唯一主编排、完成证据和恢复记录 设备效果未知先核实	合法新会话有因果证据 补偿确认与原目标成功分开
存量契约与依赖纠缠 **稳定边界、依赖反转**	ACL 、工厂、可替换外部依赖 独立 SO 与受控 writer 切换	外部行为差分与 ABI 检查 影子不重复发送设备命令

所有机制均为目标设计；产品能力、运行影响和性能收益需在固定基线上验证。

契约与设计理由：让模块可以被正确使用

名称表达语义，文档解释约束和取舍，测试提供可执行证据

调用方应能凭公开契约正确使用模块，无需重建内部流程

设计载体	需要说明的内容	多 SIM 示例
名称与类型	身份、位置、作用域与版本 同义统一命名，异义明确区分	SubscriptionId / EndpointId OwnerVersion / SessionRef
公开接口契约	前置条件、权限、所有权与线程 受理、完成、错误、幂等和通知	Accepted 只表示可靠受理 用例完成与 Records Loaded 分开
设计理由与替代方案	规则为何存在，边界为何在这里 更简单的方案及其失败反例	StepToken 防止旧步骤推进 未知设备效果必须重新核实
权威规格与实现注释	契约保持唯一来源并相互引用 注释解释代码看不出的约束	specs / API 注释记录协议 局部注释说明锁与失效次序
可执行验证	不变量、实现入口、反例相互关联 变更契约同时检查消费者	领域测试、 Contract Test 依赖、生命周期与故障测试

若一个接口必须解释大量无关实现细节才可使用，应重新审视抽象边界。

订阅来源与身份规则：稳定身份独立于当前绑定

候选身份策略；当前仓无 Subscription Shadow 实现，附件 07 来自另一分支

Subscription 保存来源引用， Topology 保存当前连接， Radio 保存资源分配

设计项	目标规则	需要验证的场景
SubscriptionSource	带类型的凭据引用，每条有效订阅一个来源 pSIM 应用身份或 eSIM ProfileKey	禁止一条订阅同时绑定两类来源 关联 ISIM 不自动创建另一订阅
身份生命周期	换槽和临时不可用按规则保留 ID 删除、重装、凭据迁移单独定义	旧 simId 重用、重复发现、历史账户 不因相同 slot 或 ICCID 静默合并
当前与历史关系	当前绑定按版本和状态满足唯一性 历史关系有有效区间与保留策略	换端口、重映射和重启恢复 历史记录不参与当前资格判定
多索引查询	GetById / ListByEndpoint / GetByPort 索引由权威事实派生并注明版本	MEP 下一个物理位置可查出多订阅 Registry 不能成为新的跨域 writer
兼容解析	旧 GetSimId(slot) 按冻结的路由规则解析 不唯一时使用规定结果或显式新契约	禁止任取首条账户 错误码与默认 Port 规则进入契约测试

VSim 、卫星和远程凭据仅保留扩展位置，是否纳入本次范围由产品与契约决定。

信息隐藏：每个 Owner 内聚维护一种变化

边界按知识、规则和变化原因划分，流程步骤仍由应用编排表达

公开契约让协作方知道必要语义，内部算法和技术细节留在各自责任内

责任模块	集中维护的知识与变化	协作方可见的内容
Subscription Management	身份延续、来源合法性与角色规则 身份不能由当前位置重新定义	订阅标识、资格与角色选择 相应命令、版本和变更事实
Hardware Topology	端点关联、逻辑映射与 Binding 规则 观测接受和快照发布方式	已接受的快照与确认状态 拓扑版本和必要能力
Subscription Operation	具体长用例的步骤、关联与恢复 统一判定本用例完成条件	受理、进度和可查询结果 确定失败或待核实原因
Radio Resource	资源约束、仲裁与预留提交 通用计算和设备差异的隔离	候选、预留及分配结果 输入版本和拒绝原因
UiccRuntime 支撑	卡应用、安全和 Records 的会话规则 既有 RIL 消息与加载机制	分轴状态与会话有效性 供业务判断使用的就绪事实

完成条件、权限、版本和副作用属于契约。隐藏实现细节时，不能一并隐藏正确使用所需的约束。

候选边界映射：六项业务职责落入明确 Owner

附件 04 提出六个候选上下文，本版按变化原因和现有服务边界整合

上下文粒度需要真实用例验证，目录数量和类数量不构成设计依据

附件候选上下文	本版责任归属	整合理由与边界
Card Inventory	Hardware Topology + UiccRuntime	连接与卡应用生命周期分别治理 卡存在观测经当前会话接受
eUICC Profile	既有 eSIM 服务 + Topology / Runtime	库存、授权保留服务边界 连接事实和卡应用各由本地 Owner 接受
Subscription	Subscription Management	稳定身份、生命周期和来源 不持有其他上下文可写对象
Subscription Role	Subscription 内的角色策略	意图与有效选择分开 是否再拆上下文取决于变化和协作成本
Radio Resource	Radio Resource	容量、仲裁、预留与逻辑分配 硬件映射由 Topology 确认
Provisioning Process	Subscription Operation	激活、主卡 / 资源切换及 Profile 长流程 按用例建状态机，保留唯一编排 Owner

Compatibility ACL 负责迁移语义。 UiccRuntime 是运行支撑模块，外部 eSIM SA 保留独立服务职责。

协作关系：读公开事实，写入由各 Owner 决定

技术依赖不等同于模型上游；提供方发布契约，消费方适配并检查新鲜度

指令表达请求，观测由 Owner 接受，消费者不能直接改写提供方状态

协作方	公开契约	写入责任与消费规则
Operation → Subscription	身份、资格与有效角色查询	Subscription 维护身份与角色 执行前复核所需输入版本
Operation → Radio	Reserve / Release / Assignment	Radio 维护预留与逻辑分配 设备副作用前保护容量与活动会话
Operation → Topology	Reconcile / AcceptObservation	Topology 自行校验映射与 Binding 提交 TopologyVersion 后发布连接事实
UiccRuntime → 消费方	卡应用、安全、 Records 快照	按端点会话维护运行事实 Subscription / Radio 按任务读取资格
eSIM 端口 → Operation	库存查询、控制及核实接口	设备事实经适配与核实后接受 库存与端口运行态不共用可写模型
Owner → ACL / 查询方	已提交事实、操作结果与版本	ACL 派生旧视图，保持外部契约 事件引用提交版本，不创造第二个 writer

版本引用检测陈旧输入；跨 Owner 查询不是全局事务，综合就绪必须说明输入版本与有效性。

不变量的适用范围：能力、状态与一致性边界

先把业务规则写准确，再决定由谁维护和如何验证

对象之间有关联，只能说明需要协作，不能直接决定聚合归属

需要精化的说法	带条件的业务规则	责任与实现边界
同一运行端点至多一个当前 Profile	单个 eUICC Port 绑定至多一个启用 Profile MEP 允许一张 eUICC 的多个 Port 分别启用	Topology 接受连接事实 按端点能力确定候选一致性范围
inactive Profile 不能参与业务	未确认启用的 Profile 不作为普通通信凭据 查询、管理与恢复遵守各自契约	Topology 提供事实 用例与 Radio 在使用前校验资格
一次启用对应一个大事务	成功需要设备事实与已提交状态共同确认 设备已生效时软件仍可能处于核实中	各 Owner 维护本地不变量 跨边界采用预留、复核与恢复协议

先确定规则范围和必须同次成立的状态，再选最小聚合。跨系统约束不靠巨型聚合解决。

战术工具与 OOP：根据业务规则选择必要对象

领域建模定义职责与规则， OOP 用封装和组合实现它们

一个上下文可包含多个聚合和查询模型，工具清单不要求逐项实现

概念	负责的问题	本方案示例
限界上下文	统一语言、模型和事实所有权的有效边界	Subscription Operation
聚合 / 聚合根	共同守住不变量，提供受约束的修改入口	ProfileOperation ，按 OperationId 管理
实体	按持续身份识别，属性可变化	Subscription
值对象	按取值表达含义，构造有效后整体替换	StepToken 、 TopologyVersion 、 Binding
领域服务 / 应用服务	前者执行业务规则，后者编排用例和 I/O	RadioResourceArbiter / EnableProfileService
OOP 类 / 查询 DTO	类承载职责， DTO 只负责传输已定义的数据	聚合类 / TopologySnapshot

聚合保护同次更新规则，快照负责读取。实体、值对象与服务均须有具体用途。

聚合推导：从不变量确定共同保护的状态

以下为候选一致性集合，边界与粒度由真实切片验证

聚合根以业务方法保护规则，避免暴露可写字段和任意 setter

先明确不变量	必须共同保护的状态	候选聚合根与范围
身份与来源有效，位置不重定义身份	单条订阅的身份、 Source 与生命周期	Subscription / SubscriptionId
同一作用域内每个角色至多一个目标	同一 RoleScope 的角色到订阅映射	RolePreferences / RoleScope
端点绑定唯一，接受的视图内部一致	必要的端点、 Binding 与能力约束	TopologyState / 一致性集合
只接受当前步骤，成功具有确认依据	当前步骤、证据、操作状态与版本	ProfileOperation / OperationId
资源占用不冲突，不超过能力约束	资源池内预留、容量与实际分配	RadioAssignment / ResourcePoolId

对象关系不等于事务关系。跨聚合引用 ID 与契约，设备 I/O 不进入本地持锁范围。

Topology： 连接事实与映射由一个 Owner 发布

卡应用、安全与 Records 归 UiccRuntime，资源计划与预留归 Radio

TopologyState 保护必要的连接规则， TopologySnapshot 发布已接受视图

设备观测

Slot / Port / Profile 关联
逻辑映射 / 能力 / 会话

→

TopologyState

校验预期版本与能力
接受观测，提交本地状态

→

TopologySnapshot

ownerEpoch + revision
映射 / Binding / 确认状态

规则	实现边界
映射与 Binding 自洽	同一提交内保护必要关系，只通过受控行为写入
读视图不混代次	发布完整快照，重映射与设备重启后重新确认
未知事实可解释	记录来源与新鲜度，超时重查，不由缓存猜测成功

设备 I/O 位于本地事务之外。综合就绪视图组合多个 Owner 的版本，不能扩大为巨型拓扑聚合。

Radio：领域服务计算，资源聚合提交

跨候选的仲裁规则支持独立领域计算，简单规则可先用纯函数实现

有界 N 订阅 / M 资源使用通用规则，设备特例留在适配边界

意图与资格

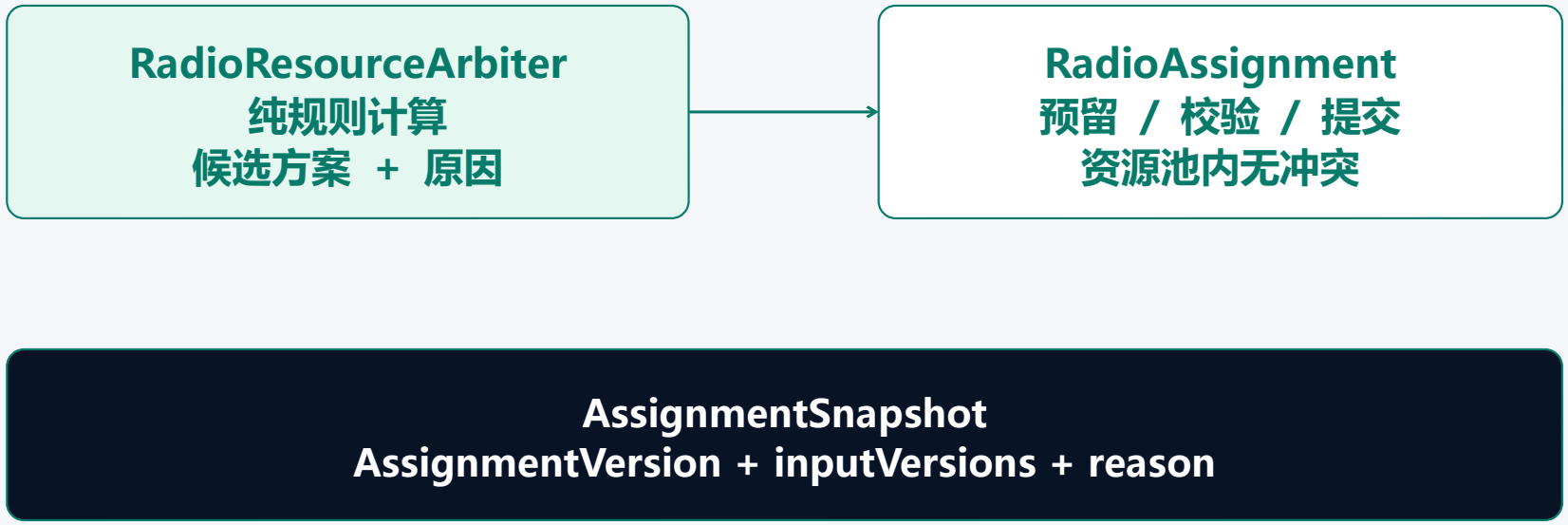
有效角色、订阅资格

运行条件

活动会话、紧急优先级

能力与拓扑

Modem 能力、 TopologyVersion



副作用前预留。 Topology 确认硬件映射， Radio 提交逻辑分配；网络业务就绪另有完成条件。

eSIM 协作：既有服务与本地操作只有一个主编排

已核实两个接口；独立 SA 的实现与主编排未核实，以下为待冻结的协作方案

先确认请求入口与业务完成责任，再分配设备步骤和本地事实的写入权

能力 / 流程	责任划分	协议要求
下载、授权与交互	候选：既有 eSIM SA 主导业务流程 Core 内 Runtime 承接必要底层步骤	保持原入口、权限和回调语义 不把服务实现或授权 UI 搬入 SIM SO
库存与元数据	服务 / 设备经 IProfileInventory 提供 Core 按需要保存版本化只读投影	标明 eUICC 作用域与新鲜度 库存不由当前卡应用对象推导
Profile 启停与切换	有既有主编排时，本地 Operation 为子步骤 本地入口主导时，控制端口仅执行约定步骤	同一业务命令只确定一个主 Owner 跨 SA 关联请求，不各自补偿和重试
执行后的状态接受	Topology 接受 Profile / Port 与路由事实 UiccRuntime 接受卡应用和 Records	结果持久化后按契约发布完成 资源分配与网络就绪各有条件
端口与适配	IEuiccProfileControl 隔离控制差异 实际可复用 IEsimManager 的适配	能力、线程、超时和错误映射明确 禁止沿回调再次进入原业务入口

现有 SA 的主编排、回调方向和重启恢复责任是开发前待决项，须结合对应实现仓冻结。

对象职责：业务规则逐步脱离技术控制结构

既有 Manager / Controller 保留必要入口，按用例抽离规则，不做机械改名

应用编排、领域规则和技术适配提供不同抽象，避免同名透传层

EnableProfileService
应用服务

→

ProfileOperation
聚合根

受理命令与权限校验

加载 / 保存操作

安排设备 I/O 与恢复

协调外部 Owner

私有状态

```
OperationId
StepToken / State
baseVersion / evidence
operationVersion
```

受约束的业务方法

```
TryObserve(token, evidence)
RequireReconcile(reason)
TryComplete(proof)
PlanCompensation()
```

端口： IEuiccProfileControl / ITopologyPort / IRadioPort / IOperationStore ； 领域对象不访问全局单例。

旧类迁移：保留技术入口，转移事实写入责任

类名只是当前实现入口，按职责和用例拆分，目标名称不要求与附件逐项对应

LegacySlotContext 先收拢运行对象生命周期，领域迁移再逐条切换写入者

当前实现	目标责任	迁移约束
SimManager / Manager vectors	兼容门面 + LegacySlotContext	先对齐创建、失败清理和 Stop 该运行容器不作为领域聚合
SimStateManager / SimFileManager	UiccRuntime 状态与加载职责	保留必要 Handler 、协议与队列 按会话统一事件准入
MultiSimController / Monitor	四类业务职责 + 可用性适配	按命令与事实分拆 DataShare 重连不冒充领域状态
RadioProtocolController	Radio 仲裁 + Modem Adapter	纯计算与设备执行分开 保留现有 Radio 保护条件
EsimManager / EsimFile	运行端口 + eUICC 协议适配	维持与独立 eSIM SA 的契约 不重复建设上层 Profile 编排
SimRdbHelper / CoreManagerInner	按 Owner 的存储与显式依赖端口	已有 Helper 可继续适配 移除核心对全局可写对象的依赖

每条迁移记录列出旧入口、新 Owner 、兼容读、写入切换、故障测试和回退条件。

最小实现：简单查询与复杂写用例采用不同路径

分层按职责采用， Repository 按聚合生命周期与存取需要引入

简单查询经权限与参数校验后读取 Owner 的只读视图，返回稳定 DTO

实际需求	足够的实现	抽象的采用边界
读取 TopologySnapshot	公开查询入口 + 只读 Reader 返回版本、确认状态与 DTO	无需构造可写聚合 无需逐层穿过 Domain Service 和 Repository
恢复一次 ProfileOperation	IOperationStore 加载与条件保存 保留意图、步骤与完成证据	有生命周期和恢复理由 已有窄接口满足需要时不再包同义 Repository
查询硬件能力或派生缓存	能力端口 / Reader + Adapter 定义代际、有效期与未知状态	硬件观测和缓存不是天然的聚合 不按每个查询或每张表生成 Repository
计算 Radio 仲裁方案	纯函数或独立规则服务 输出候选与原因	复杂规则不自然归属单个实体时才分离 纯转发层没有独立价值时可合并

每层保留独立职责，简单路径仍校验权限与版本，不以穿透 Owner 换取少调用。

分层的价值：每层提供不同的抽象

接口数量与透传深度会增加依赖，只有提供独立职责的层次才值得保留

复杂写用例按职责协作，简单查询直接读取公开视图

抽象层 / 边界	在多 SIM 中承担的职责	保留或合并的判断
公开入口 / ACL	权限、参数、旧 slot 语义和错误映射 提供稳定的业务命令与查询	兼容 / 安全 / ABI 是实际边界 必要转发可保留
应用用例	受理、协调端口、安排 I/O 与恢复 组合多个 Owner 的受控操作	有编排才保留应用服务 简单查询无需构造长流程
领域对象 / 规则	验证不变量，确定合法状态转换 纯计算给出资源方案与原因	有独立规则才建立领域服务 同名透传不形成新抽象
端口与适配器	转换 RIL / eSIM / 存储技术协议 隔离设备差异并提供测试接缝	有变化或测试理由才抽象 同义 Store 外不再套 Repository

透传是审视信号。 ABI 、权限、协议转换和部署边界可证明其必要性，不能把所有转发机械删除。

扩展接口：策略可以变化，事实写入受 Owner 约束

将 TelephonyExtWrapper 的高风险 Hook 逐步收敛为有版本和能力声明的端口

保留产品差异能力，扩展返回决策或设备证据，由核心规则校验后接受

契约维度	必须声明的内容	检查与异常处理
能力与版本	支持的端点、命令、 Feature 与接口版本 初始化时协商必要能力	未知版本或必需能力缺失明确失败 可选能力使用批准的回退策略
可修改范围	策略给候选方案、优先级与原因 设备适配返回结果或观测	禁止直写账户、拓扑与角色缓存 Owner 校验不变量后提交
调用与生命周期	线程、重入、回调归属和锁要求 创建、停止、注销与销毁顺序	不在持锁时调用外部 Hook Stop 后回调有明确处置
超时与错误	请求关联、 deadline 、取消和结果码 区分确定失败与副作用未知	不把异常默认为成功 设备结果未知进入核实
质量门禁	Feature 、 ABI 、缺省路径与故障矩阵 敏感输入和日志规范	缺失插件、旧版本、重复回调 延迟、崩溃和卸载过程测试

不预先创建一组空 Extension 类。按真实变化点引入最小端口，普通返回和既有技术消息可继续使用。

代码组织：业务上下文与运行支撑各有边界

复杂写用例按需分层，简单查询保持直接，机械拆分阶段先复用既有结构

目录服从知识与变化边界，公开契约不暴露内部可写对象

```
sim/
  bounded_contexts/
    subscription_management/
    hardware_topology/
    subscription_operation/
    radio_resource/
  supporting/uicc_runtime/
  migration/legacy_slot_acl/
  composition/
  # 独立测试位于 test/systemtest/
```

subscription_operation/ 按需组织

api/	命令、查询、事件 DTO
application/ports/	编排与依赖端口
domain/	规则与操作状态
infrastructure/	设备与持久化适配
specs/	领域契约与设计依据
DESIGN.md / specs	边界、契约与理由

DefaultRolePolicy 位于订阅职责内
UiccRuntime 保留必要技术状态机
共享目录仅容纳稳定契约

生产目录是候选组织；独立防护网固定在 test/systemtest/，不依赖旧测试目标或辅助源码。

独立 SIM SO：构建边界与稳定黑盒契约

目标：Core → SIM 单向链接；当前 BUILD.gn 仍将 SIM 源码编入 Core

阻塞重点：CoreManagerInner 回调依赖、工厂销毁、在途回调与跨 DSO 构建

Core 组装入口

原进程 / 原 SA
注入 RIL 、存储、事件、时钟等端口

→

SIM Subsystem Factory

ISimManager / IEsimManager
接口仍是 InnerKit；工厂与 ABI 待冻结

新 SIM SO 范围	先消除的依赖与生命周期风险
状态与安全、UICC 文件 **SIM 账户、多卡与 Radio Protocol**	Core 回调改为明确注入端口 SIM SO 禁止反向链接 Core SO
SIM SMS 、电话簿、STK 、Operator Config **Core 进程内 eSIM Runtime**	独立 eSIM SA 与外部服务保持原部署 接口无虚析构；采用工厂销毁契约
输出：公开返回、回调、事件、状态与外部请求	同一套边界用例做真实双版本差分 构建 / 符号 / Feature 矩阵共同检查

同进程 SO 不提供故障隔离；C++ 接口兼容、导出符号、全量重建与停止排空必须单独验收。

数据迁移：先保兼容，再按事实 Owner 转移写权

拆 SO 不改数据库；当前外部 SimData 版本尚不匹配，先补协议再审查迁移

逻辑模型不等于必建表清单，硬件快照、持久账户和恢复日志分别决策

数据 / 阶段	目标处理	质量与回退约束
simId / iccId / isEsim	验证旧 ID 稳定性，建立身份映射 来源使用带类型引用和明确作用域	重复、冲突和历史身份先裁决 禁止由 slot 或标签生成新身份
slotIndex / phyCard / lsi	按实际语义转为连接与路由引用 旧字段作为兼容投影	影子比较映射并记录差异 无法判定时保留证据，不猜测类型
默认卡 / isActive	角色意图、有效选择和运行事实分开 注册状态从业务 Owner 读取	布尔值不能唯一反推多轴状态 重新观测或按批准规则迁移
持久化范围	身份、偏好、必要操作日志可靠保存 硬件观测按新鲜度失效并重建	缓存和历史关系按恢复 / 审计需求保留 不要求所有实体都配 Repository
上线顺序	兼容扩展、回填、影子读取、校验 切换单 writer 后派生旧账户视图	投影可重放，但不双发硬件命令 旧读可用、回退窗口结束后才清理

SimRdbInfo / IccAccountInfo 保留兼容表达。 DataShare 与数据提供方共同验收 schema 、权限、投影和恢复。

设计追踪：状态规则必须落到代码和测试

INV-* 为目标设计 ID，不自动等同已确认 Oracle；先冻结前提，再建立强制业务断言

规则 / 保护目标	实现责任与受控入口	独立验证场景
INV-CMD-01 **仅匹配请求完成一次**	PendingCommand / CompleteCommand 请求、类型、会话与终态检查	统计超时插入、并发乱序 旧请求迟到、解析失败
INV-UICC-01 **旧会话不写当前卡事实**	UiccRuntime / AcceptCardObservation InvalidateSession 与身份变化判定	READY/A → READY/B 重复 READY 、复位与重启
INV-REC-01 **旧轮不完成新加载**	LoadSession / AcceptFileResult 写前准入、请求集合、数据质量	A/B 交叉返回、重复文件结果 必要失败、可选降级、重载
INV-SNAP-01 **查询与通知版本可追踪**	CommitSnapshot / GetSnapshot 带版本查询与 ReplaySnapshot	并发查询、晚注册、投递失败 旧外部通知契约差分
INV-OP / TOP / ROLE / RAD **各 Owner 原有不变量**	步骤与成功证据； Binding 自洽 有效角色与分配容量分别维护	迟到与恢复、竞争绑定 失效回退、并发预留与输入变化

Invariant → 测试； Boundary → 依赖检查； External Contract → Contract Test 。

独立测试防护网：从契约确定预期结果

避免测试仅复刻被测实现，区分设计条目与实际执行结果

受控场景用于覆盖选定风险，不证明所有并发交错；设施与业务执行分开统计

验证层	判定依据	关键检查
行为基线	确认契约 / 实采 Legacy / 待决问题	返回值、错误码、事件顺序、兼容映射
领域 / 状态机	不变量与合法状态转换	绑定唯一、终态稳定、成功证据齐全
契约 / 故障	提供方与消费者协议	回调重排、超时、重复、设备与进程重启
内存 / 并发	C++ 所有权与执行器契约	UAF 、泄漏、数据竞争、停止与排空
架构 / 构建	依赖规则与公开头文件清单	新增循环、跨域内部依赖、 ABI 影响
真机集成	设备能力与产品验收规格	pSIM / eSIM / MEP 、活动通话与长稳

GMock 仅替换外部依赖。事件次数与必要偏序须有契约；虚拟时钟仍属目标设施。

非功能设计：资源、时延与部署约束同步验收

选择自然高效的简单设计，测量关键路径，再依据预算定位热点

DDD 不要求新增 SA 或进程，模型边界优先落在现有部署内部

约束	实现决策	验收依据
常驻内存与容量	有界操作队列、快照保留、去重与日志回收	峰值 / 稳态内存、队列满与分配失败
操作时延	拆分受理、设备执行、拓扑确认和完成耗时	同场景基线、 P95 / P99 与最坏情况
并发与锁	短临界区，设备等待不持锁	同端点互斥、不同端点并发、无死锁
初始化与停止	装配根控制启动、注销、排空与销毁	冷启、服务重启、设备离线和回调在途
接口与安全	复用权限入口、日志脱敏、保持 ABI 约束	契约测试、敏感字段、链接与装载检查

新增同步沿用 ffrt 原语；现有 std/ffrt 混用不等于已统一。资源预算须先实测再承诺。

版本与代次：每种标识只维护一种有效性

目标标识协议，当前未接入生产；先定义作用域、重启失效和设备响应关联，再实施

标识与作用域	维护与失效规则	使用约束
OwnerVersion	各 Owner 提交推进 revision 重建更换 ownerEpoch	同 epoch 内比较 revision TopologyVersion 也是 OwnerVersion
DeviceEpoch	按 DeviceId 标识复位生命周期 设备复位影响其关联端点	设备范围由能力与协议确定 不假定一个 slot 对应一台设备
SessionRef	DeviceId / DeviceEpoch + EndpointId / endpointGeneration	换卡、相关绑定或应用重建推进 应用作用域由接口明确
recordsGeneration	同会话刷新或重载推进 LoadSession 绑定 SessionRef 与请求集合	写缓存前校验本轮归属 loadGeneration 仅为报告别名
requestId / StepToken	请求对应单命令 步骤 token = 操作 + 步骤 + 尝试 + 会话	发起时固定关联，不补贴当前代次 操作引起的新会话需有转换证据
inputVersions	组合视图、有效角色和资源决策 记录所消费的 Owner 版本	提交前按规则复核必要输入 版本集合不提供全局原子性

RIL serial 保留传输关联， SessionRef 校验业务有效性，两者都不能撤销设备副作用。

详细参考 P72–81

请求级完成：无关事件不能唤醒业务命令

对应 F01 / H01 / H07 · 收到事件、命令完成、设备事实确认分别判定

登记命令

requestId / type
endpoint + session
serial / deadline

→

校验对应结果

请求与类型匹配
符合该命令会话规则
结果解析成功

→

只终结对应请求

写结果并关闭等待
重复 / 旧结果不推进
待核实效果另协调

事件 / 结果	内部处理	对外行为保护
匹配且准入的命令结果	CompleteCommand；终态只提交一次	维持既有返回值与错误码映射
统计定时器 / Handler 消息	技术处理，不完成 PendingCommand	可观测性故障不改变业务结果
超时 / 旧会话 / 解析失败	独立内部结果；必要时重查设备事实	按已冻结契约返回，避免误报成功

按发起时关联完成对应请求；效果未知转入核实，旧结果不直接写当前卡事实。

Records： 先校验加载会话，再修改缓存

对应 F04 / H04 / H08 · 合法 RIL serial 仍可能属于已失效的加载轮次

LoadSession = 端点会话 + recordsGeneration + 本轮待完成请求集合

加载 A / generation 7

发出 a1 、 a2
记录发起时会话

→

刷新 → 加载 B / generation 8

A 已失效，登记 b1 、 b2
B 的缓存与完成集合独立

→

迟到 a2 / generation 7

serial 有效，业务轮次过期
拒绝写缓存与完成 B

处理阶段	必须明确的判定	期望结果
准入	端点、会话、代次、请求与终态匹配	不匹配结果不修改当前缓存
收敛	本轮请求集合终结；重复结果只计一次	旧轮或重复事件不触发完成
质量与投影	必要字段有效；可选 EF 按契约降级	失败 / 降级明确， LOADED 含义兼容

请求集合证明本轮收敛，质量规则证明必要数据有效；计数归零不能替代两者。

状态发布：提交快照后通知，回放同步已知事实

查询可见性、通知顺序、重复投递和历史读取分别进入契约

同一 Owner 先完成受控提交，再由通知通道和兼容层输出

动作	内部协议	兼容与失败处理
事实提交	检查与更新在同一执行域 发布不可变 Snapshot + OwnerVersion	字段来自同次提交 设备 I/O 与外部通知不在锁内
通知与查询	内部事件引用提交版本 V 查询返回 V 或明确标注的后继版本	不承诺普通 Get 自动重现历史 V 旧 payload 与时序按冻结契约
定向回放	ReplaySnapshot 同步当前已知事实 回放不创造新的事实版本	旧全局回放先保护兼容 消费者去重，断档后重同步
投递与综合视图	通知失败不回滚已接受事实 组合视图保留必要 inputVersions	可靠通道按需记录待投递信息 输入不相容时复核或明确未知

统一的是事实提交与派生规则，跨 Owner 查询和跨通道投递各自说明一致性范围。

清理与恢复：按原因失效，按必要事实协调

对应 F07 / H03 / H04 / H06 · UNKNOWN 不再隐含万能清理动作

原因 / 输入	失效与清理范围	后续协调
真实拔卡 / 已确认身份变化	失效相关端点会话、请求与 Records 账户变化由身份 Owner 确认	接受新身份；旧工作不得写新会话
Profile / Port 绑定变化	引用新 TopologyVersion 只失效受影响运行端点	重查应用与加载；长操作核实效果
Modem 不可用 / 重启	按设备影响范围失效会话 缓存可保留，但标记 Stale	设备确认后建新会话与受控重载
同会话 Records 刷新	只推进 recordsGeneration 先关闭旧轮写入资格	卡安全与身份不随意重置
DataShare / 用户 / 配置就绪	不是物理拔卡；按必要事实协调 端点会话 + userScope + 配置版本	顺序无关、可重入、幂等提交

状态 Owner 管事实；账户和配置消费事实幂等协调，避免双向改状态。

异步回调：身份、代际与状态转换共同准入

同一操作的检查与更新原子执行，设备 I/O 位于临界区外

StepToken = operationId + stepId + attempt + SessionRef （定义见 P72 ）

```
// 示意伪代码：在受控串行执行器中
auto loaded = store.Load(id);
if (!loaded) return LoadFailed;
auto op = std::move(loaded.value());
const auto ver = op.Version();
auto action = op.TryObserve(token, evidence);
if (action.IsStale()) return IgnoreOrReconcile;
if (!store.SaveWithPendingAction(op, ver, action))
    return ConflictOrStorageFailure;
// 后续 I/O 由持久待执行记录驱动
return AcceptedForDispatch;
```

检查与更新同一临界区

避免先检查、后无条件写入的竞态

新会话通过转换证据关联

旧步骤不能写新会话，已发生设备变化需重查

同一端点需要设备级调度

只按 operationId 串行不足以保护共享硬件

设备不支持过期命令隔离时，必须落实串行发送、排空和事实重查，不能只靠本地 token 。

C++ 生命周期：所有权与关闭协议必须显式

对象模型正确之后，仍需单独控制空指针、悬空引用和初始化顺序

跨异步边界传 ID 或有寿命保证的值，避免捕获栈引用与裸 this

```
// 回调寿命与任务准入示意
std::weak_ptr<Coordinator> weak = self;
Register([weak, token](DeviceResult r) {
    auto owner = weak.lock();
    if (!owner) return;
    // 停止检查、登记与入队原子准入
    owner->TryPostAndTrackOrRecover(token, r);
});
```

weak_ptr 只解决是否存活
串行执行、停止状态与任务投递失败仍需处理

RAII 与明确所有权

独占优先 unique_ptr，共享只读快照按需采用

显式装配与停止

先关闭入口，再注销、排空，最后销毁依赖

实例归属保持稳定

禁止为解依赖擅改跨 SO 单例与初始化方式

可失败的设备补偿需要显式执行并持久化结果，不能放进析构函数。

事件语义：领域事实、集成契约与技术通知

消息通过哪种机制传递，不能决定它是否属于领域事件

技术观测经规则校验形成事实，跨边界事件表达已提交的状态变化

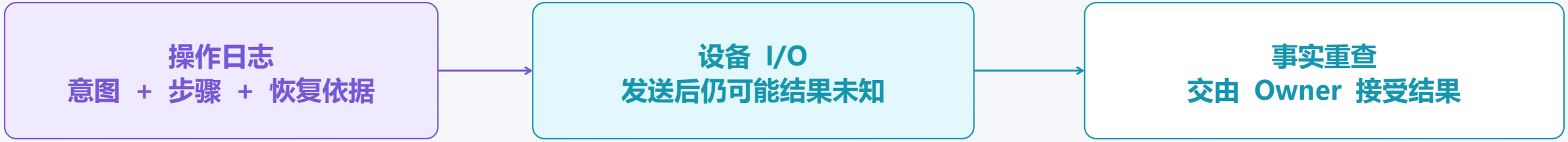
信号示例	含义与分类	设计处理
SubscriptionSuspended	订阅生命周期已经变更 可作为领域事实	记录身份与必要版本 有消费者需要时映射公开事件
TopologyChanged	Owner 已发布新拓扑版本 已提交事实的集成契约	携带版本与确认状态 通过稳定 DTO 通知消费者
SimReady / SubscriptionChanged	只有定义 Ready 或 Changed 的具体含义 才能判断是否形成业务事实	区分卡应用可用、文件已加载与业务就绪 保持既有外部名称及通知契约
CallFunctionFinished HandlerMessageReceived	函数返回或消息到达 技术执行与调度信号	保留技术机制 不得据此直接宣告业务成功
RIL / IPC 回调	设备观测或执行反馈 可能迟到、重复或不完整	先校验步骤、代际与设备事实 由 Owner 决定是否接受变化

领域事件不要求总线、异步化或 Event Sourcing 。简单返回和既有技术消息可继续使用。

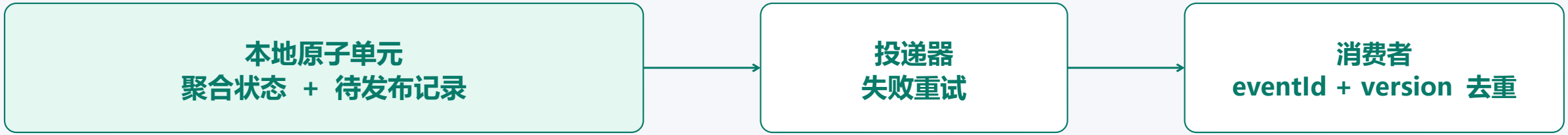
持久化与事件：崩溃窗口需要可恢复协议

候选恢复协议；仅对确认需可靠通知的事实采用，不纳入机械拆分范围

本地原子提交与跨设备长操作分开处理



状态提交之后发布跨上下文集成事件



outbox / 日志需数据提供方确认原子性、迁移与回退；允许重复投递，不承诺跨设备原子事务。

异常设计：用明确语义减少特殊处理

将可预期的重复和未知结果纳入状态协议，保留真实失败与兼容约束

错误处理集中到拥有相应知识的模块，调用方依赖稳定且可解释的结果

场景	候选内部语义	必须保留的约束
同一请求重复到达	同键同内容复用操作和结果 同键异内容返回冲突	权限、作用域与幂等窗口明确 重启后保持约定语义
目标已满足	若契约允许，返回已满足结果 避免重复发送设备命令	确认当前事实与资格 旧接口行为由 ACL 保持
迟到 / 重复回调	统一入口检查步骤、代次与状态 过期结果不直接推进旧操作	设备仍可能发生真实变化 必要时重查并交 Owner 接受
超时 / 取消 / Reset	副作用未知进入核实或恢复 持续查询当前事实和操作结果	不能当作失败无副作用 不能通过默认成功掩盖错误
权限 / 硬件 / 存储失败	按责任分类并记录可诊断原因 结果与内部状态分别映射	真实失败仍对外可见 错误码改变需批准与版本化

通过定义规避的是可消除的特殊情况。权限拒绝、设备故障和结果未知不会因抽象而消失。